

Что показывать и в каком порядке

Стоп, прочитать первым. Учитель называла три причины не брать новую версию: документация, «другие задания» и «не тот порядок». На 3 сентября сняты все три, и выполнено исходное задание «оживить» — озвучка и анимация персонажа. Решение за учителем, и разговор с ней ещё предстоит: разбор — олимпиада/ОТ-УЧИТЕЛЯ-02-09.md, состояние — раздел 0 в КОНТЕКСТ.md, замеры — АУДИТ-03-09.md.

Короткая памятка на день проверки. Подробности — в КОНТЕКСТ.md, указатель сессий — в СЕССИИ.md.

Ссылки

Что	Адрес
Приложение	https://tilashar-kz.vercel.app
Он же по прежнему адресу	https://grammarquest-web.vercel.app
Приложение для Android	https://github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web/releases
Исходный код	https://github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web

Оба адреса ведут на одну и ту же сборку. Первый совпадает с названием приложения — его и стоит показывать.

Файлы к защите

Лежат в папке презентация/:

Файл	Что это
Тілашар-защита.pdf	Русская версия, 8 слайдов. Её везём на защиту
Тілашар-қорғау.pdf	Казахская версия, то же содержание
все-слайды-защита.png	Все 8 слайдов на одной картинке — быстро просмотреть
ЧИТАТЬ-ПЕРВЫМ.pdf	Что где лежит, какой слайд о чём, что вписать
*.pptx	Для правок. Перед открытием поставить шрифты из шрифты/

Заметки докладчика — внутри PPTX у каждого слайда: что говорить, где сделать паузу. В PowerPoint: «Вид» → «Заметки». На последнем слайде — готовые ответы на шесть вопросов, которые жюри задаёт чаще всего.

О чём слайды

№ Слайд	О чём
01 Титул	Название, автор, четыре числа
02 Как это появилось	Краткий курс по ИИ → приложение, а не реферат
03 Зачем это нужно	Актуальность казахского и польза приложения
04 Что создано	Пять разделов, интерфейс, три уровня 5–11 класс
05 Как создано	Какими сервисами и что проверяется само
06 Что особенного	Четыре вещи, которых нет в обычном тренажёре
07 Попробуйте сами	QR-код, установка на телефон
08 Куда это может вырасти	Что уже сделано, план развития, просьба о поддержке

Что вписать перед защитой

ФИО, класс и школа уже стоят: **Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» класс, школа №35**. Осталось три поля — все в презентация/тексты.ру, верхний блок:

```
CITY = ""           # город, если нужен на титуле
MENTOR_RU = ""      # научный руководитель, если есть
MENTOR_KZ = ""
TEACHER_RU = ""     # ФИО учителя, проверившего казахский текст
TEACHER_KZ = ""
TESTERS = ""        # сколько одноклассников уже попробовало (число)
```

Про два последних поля отдельно. На слайде 08 стоит зелёная полоса «тексты проверил учитель казахского языка · приложение попробовали одноклассники». Жюри проверит это вопросом «кто именно?». Значит, к защите это должно быть правдой: учитель действительно смотрит выгрузку, ссылку Макар раздаёт одноклассникам. Живое число — «попробовали 12 одноклассников» — убеждает сильнее общих слов.

После правки:

```
cd презентация && ./venv/bin/python build.py оба

cd презентация && soffice --headless --convert-to pdf "Тілашап-защита.pptx" "Тілашап-қорғау.pptx"
```

Установка на телефон

Android. Chrome → меню «:» → «Установить приложение». Либо файл APK из Releases — ссылка

выше. APK работает офлайн сразу: весь сайт лежит внутри пакета, сервер ему не нужен.

iPhone. APK не подходит: это файл только для Android. На айфоне путь один:

1. Открыть <https://tilashar-kz.vercel.app> **именно в Safari** — в Chrome на iPhone пункта установки нет, Apple его там не даёт.
2. Кнопка «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх, внизу экрана.
3. Пролистать список вниз → «На экран „Домой“».
4. Имя предложит «Тілашар» — подтвердить «Добавить».

Добавить на экран «Домой» на айфоне обязательно, а не желательно. Если оставить приложение просто вкладкой в Safari, iOS примерно через неделю без открытия чистит хранилище сайта — вместе с сохранённым прогрессом ученика. Значок на домашнем экране из-под этого правила выведен.

Проверить офлайн — минута

1. Открыть, добавить на экран «Домой»
2. Позаниматься минуту, чтобы всё прогрузилось
3. **Включить авиарежим**
4. Открыть с экрана «Домой» — должно работать: уроки, словарь, справка

Замечание честности: механизм проверен замерами, на живом телефоне — ни на Android, ни на iPhone — ещё нет. Эта проверка и есть недостающий шаг.

Как показывать приложение (5 минут)

1. **Открыть на телефоне** — навести камеру на QR со слайда 07.
2. **Главный экран** — дорожка уроков, видно пройденное и следующий шаг.
3. **Открыть первый урок.** Диалог → правило → задание.
4. **Главное место.** В задании с казахским словом набрать ответ **русскими буквами**: например «аке» вместо «эке». Приложение ответит «**Грамматика верна**», засчитает и покажет правильное написание. Это и есть находка проекта — на этом стоит сделать паузу.
5. **Ряд казахских букв** под полем ввода: нажал — буква вставилась. 5а. **Нажать «послушать»** на реплике диалога: звучит казахский голос, а персонаж покачивается ровно столько, сколько длится запись.
6. **Итоги урока** — разбор ошибок и повторный проход.
7. **Справка → Таблицы окончаний** — подставить любое своё слово и показать, что окончания считаются по правилам, а не берутся из списка.

Интернет для показа не нужен: после первого открытия приложение работает офлайн.

Что честно сказать, если спросят

«Что здесь сделал ты, а что нейросеть?» Код помогала писать нейросеть. Работа автора — поставить задачу, проверить результат и найти причину, если что-то не работает. Содержание уроков и все решения — свои. Прежняя версия как раз и писалась без такой проверки, поэтому половина задуманного в ней не работала.

«Результаты апробации есть?» Одноклассники позанимались и сказали, что мешает. Настоящая апробация на классе с цифрами — следующий шаг, сбор данных в приложение уже встроено. Проценты не придумывали.

«Кто проверял казахский текст?» Учитель казахского языка. Текст выгружается из приложения одним файлом — так проверять удобно, и так же будут проверяться новые уроки.

Пока проверка не состоялась, отвечать по-другому: «Весь казахский текст, 167 690 знаков, выгружен учителю на проверку — это первый пункт плана развития». Сказать «текст взят из прежней версии» нельзя: это намекает, что он проверен. Он не проверен.

«Откуда изображения персонажей?» Нарисованы нейросетью специально для приложения. Персонажи вымышленные, реальных людей не изображают, чужие рисунки не использовались.

«Озвучка есть?» Да. 623 записи казахскими голосами — женским и мужским. Озвучены все реплики диалогов и все слова словаря. После первого прослушивания запись сохраняется и звучит без интернета.

«Приложение платное?» Нет. Открывается по ссылке, работает без интернета, ставится на телефон. Все сервисы, на которых оно сделано, тоже бесплатные.

Что осталось незакрытым

1. **Проверка учителем — главное и самое объёмное.** Ни одна строка казахского в приложении не проверена носителем языка: ни новые уроки, ни исходные, ни правила со справочником. Всего **167 690 знаков**:

- НА-ПРОВЕРКУ-УЧИТЕЛЮ.md — все 26 уроков, 93 905 знаков
- НА-ПРОВЕРКУ-СПРАВОЧНИК.md — 33 правила и 22 темы, 73 785 знаков
- презентация/НА-ПРОВЕРКУ-КАЗАХСКИЙ-ТЕКСТ.md — текст колоды, 76 строк

Начинать с базового курса 5–7 класса — это первое, что видит пятиклассник. 2. **Строка «уже сделано» на слайде 08** должна стать правдой: проверка учителя и попробовавшие одноклассники. 3. **Проверка на живом телефоне** — Android и iPhone, порядок выше. 4. **Озвучка** — нужен ключ Azure либо запись живого голоса. 5. **Апробация** — инструмент готов, данных нет. 6. **Персонажи.** Изображения сгенерированы нейросетью — на вопрос жюри ответ есть. Не срочное: портрет «учителя» выглядит как ученица, а в озвучке этому персонажу достался мужской голос. Подробности — `assets-source/ОТКУДА-КАРТИНКИ.md`. 7. **Лицензия репозитория** — её нет. Репозиторий публичный, стоит выбрать (обычно MIT). Одна команда, но решение ваше.

Если что-то нужно пересобрать

```
npm run data && npm test && npm run build
```

```
cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py
```

```
cd презентация && ./venv/bin/python проверка-переносов.py
```

Вторая команда проверяет, что каждое число в докладе сходится с данными проекта — 18 значений. Третья ищет пункты списков, которые после переноса начинаются с тире и читаются как лишний пункт. Обе прогнать перед защитой.